CariPrint - Website Pencarian Tempat Printing

Project Proposal Document



Disusun oleh: Team Team

Bryan Carlie Lukito Setiawan	0706012410025	bcarlielukito@student.ciputra.ac.id
Hanzelius	0706012410008	hanzelius01@student.ciputra.ac.id
Mario Ruby Ariesusandi	0706012410028	mariesusandi@student.ciputra.ac.id

UNIVERSITAS CIPUTRA

SURABAYA

2026/2027

1. Background

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahasiswa sering membutuhkan jasa printing untuk mencetak tugas, laporan, maupun dokumen lainnya. Di area CitraLand Surabaya, terdapat cukup banyak tempat printing. Namun, informasi mengenai harga, layanan, jam operasional, dan lokasinya masih tersebar dan belum lengkap. Kondisi ini menimbulkan beberapa masalah, yaitu:

1. Harga sulit dibandingkan
   Mahasiswa perlu menghubungi beberapa tempat printing satu per satu atau datang langsung untuk mengetahui harganya.
2. Jam operasional dan lokasi tidak pasti
   Mahasiswa sulit mengetahui tempat printing mana yang masih buka dan seberapa jauh jaraknya, terutama tempat kecil yang tidak terdaftar di Google Maps.
3. Total biaya tidak diketahui di awal
   Biaya baru diketahui setelah dokumen dicetak, karena jumlah halaman berwarna dan hitam-putih dihitung di tempat printing.
4. Biaya warna yang tidak perlu
   Halaman yang warnanya hanya berupa logo, teks, atau link tetap dihitung sebagai halaman berwarna.

Akibatnya, mahasiswa membutuhkan waktu lebih lama untuk mencetak dan biaya yang dikeluarkan belum tentu yang paling sesuai.

1.2. Solusi: CariPrint

CariPrint adalah website yang menampilkan informasi tempat printing di area CitraLand Surabaya, mulai dari lokasi, jam operasional, layanan, hingga daftar harga. Informasi ini dapat langsung dilihat begitu website dibuka, sehingga mahasiswa dapat membandingkan tempat *printing* tanpa harus menghubunginya satu per satu.

Selain itu, CariPrint memiliki fitur berbasis AI. User dapat mengunggah file dan menuliskan kebutuhannya, lalu sistem menghitung estimasi biaya di setiap tempat *printing* dan memberikan rekomendasi. AI hanya bertugas memahami

permintaan *user* dan menilai halaman berwarna, sedangkan perhitungan harga, jarak, dan status buka dilakukan oleh sistem berdasarkan data di *database*. Dengan begitu, AI tidak mengarang harga atau informasi tempat printing.

CariPrint hanya berperan sebagai penghubung antara mahasiswa dan tempat printing. Website ini tidak menerima pesanan maupun pembayaran. User menghubungi tempat printing melalui WhatsApp atau datang langsung, dan pembayaran dilakukan di tempat.

1.3. Main Features

1. Printing Shop Directory

   Halaman utama *website* menampilkan daftar dan peta tempat printing di area CitraLand, diurutkan dari yang terdekat dengan lokasi user. Setiap tempat printing memiliki halaman detail berisi jam operasional, status buka, layanan, daftar harga, nomor WhatsApp, dan tanggal terakhir data diperbarui. Tempat yang sudah disurvei tim ditampilkan dengan harga terverifikasi, sedangkan yang belum disurvei ditampilkan dengan harga perkiraan.

2. AI Print Agent

   User cukup mengetik kebutuhan cetaknya, lalu AI mencarikan tempat printing yang paling sesuai. Contoh: “Print file ini halaman 1–10 saja, warna, jilid spiral. Cari yang paling murah dan masih buka.” Hasilnya berupa rekomendasi tempat printing, estimasi biaya, dan pesan WhatsApp yang siap dikirim. AI dapat memahami:

   a. Spesifikasi cetak

      ukuran kertas, warna atau hitam-putih, jumlah rangkap, bolak-balik, dan jilid.

   b. Halaman yang dicetak

      berdasarkan nomor atau posisi, misalnya “halaman 1–10” atau “kecuali halaman terakhir”.

   c. Preferensi tempat

      paling murah, paling dekat, atau masih buka.

3. Smart File Check & Color Optimization

   User dapat mengunggah file untuk mengetahui jumlah halaman berwarna dan hitam-putih. AI kemudian menilai apakah warna di setiap halaman memang

diperlukan, misalnya grafik atau foto, atau hanya berupa logo, teks, atau link. Hasilnya berupa saran halaman yang cukup dicetak hitam-putih beserta perkiraan penghematannya, dan user tetap dapat memilih sendiri.

4. Report & Admin Panel

   User yang login dapat melaporkan informasi yang tidak sesuai, seperti perubahan harga atau tempat yang sudah tutup. Admin memeriksa laporan tersebut dan memperbarui data. Data tempat printing dan harga hanya dapat diubah oleh admin.

1.4. Data yang Digunakan dan Sumbernya

Data utama CariPrint disimpan di *database* Supabase dan dikumpulkan oleh tim melalui survei langsung ke tempat printing di area CitraLand Surabaya. Data ini meliputi daftar harga dan cara penghitungan halaman warna, yang tidak tersedia di internet. Google Maps digunakan sebagai data pendukung.

1. Rancangan awal tabel di database Supabase:
   - shops: Data tempat printing, seperti nama, lokasi, nomor WhatsApp, cara penghitungan halaman warna, place_id Google, dan tanggal terakhir diperbarui.
   - price_list: Daftar harga berdasarkan layanan, ukuran kertas, dan jenis cetak, termasuk harga perkiraan untuk tempat printing yang belum disurvei.
   - print_checks: Hasil analisis file milik user.
   - reports: Laporan dari user yang menunggu pemeriksaan admin.
   - profiles: Data akun user beserta perannya (user atau admin) dan jumlah penggunaan AI harian.
2. Google Places API dan Routes API

   Digunakan untuk mencari daftar tempat printing di area CitraLand yang akan disurvei, serta mengambil jam operasional, jarak, dan estimasi waktu tempuh. Sesuai ketentuan Google Maps Platform, data yang disimpan di database hanya place_id.

3. Data dari *user*

   File yang diunggah disimpan sementara dan dihapus otomatis setelah 24 jam. Lokasi user hanya digunakan untuk menghitung jarak dan tidak disimpan.

Keakuratan data dijaga dengan menampilkan tanggal terakhir data diperbarui di setiap tempat printing, serta melalui laporan dari user yang diperiksa oleh admin.

1.5. Sistem Akun dan Akses

Fitur utama dapat digunakan tanpa *login* agar mahasiswa bisa langsung memakainya. Akses dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pengunjung (tanpa *login*)

   Dapat menggunakan semua fitur utama dengan batas penggunaan AI yang lebih rendah, misalnya 3 kali per hari. Sistem membuat sesi anonim melalui Supabase *Anonymous Sign-In* untuk mencatat batas tersebut. Hasil analisis file tidak disimpan setelah 24 jam.

2. User (login dengan akun *Google*)

   Mendapat batas penggunaan AI yang lebih tinggi, misalnya 15 kali per hari, riwayat analisis file yang tersimpan, serta fitur laporan. Login diperlukan untuk mengirim laporan agar terhindar dari spam.

3. Admin

   Mengelola data tempat *printing* dan harga, serta memeriksa laporan dari *user*.

2. Tech Stack

CariPrint dibuat dalam bentuk *website* agar dapat diakses dengan nyaman melalui HP maupun laptop. *Tech stack* yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Frontend: Next.js, TypeScript, dan Tailwind CSS, untuk tampilan website.
- Backend: Next.js API Routes dan Supabase Edge Functions, untuk logika sistem dan pemanggilan AI.
- Database: Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, dan PostGIS extension), untuk menyimpan data, login, file, dan pencarian tempat printing di dalam area CitraLand.
- AI: Gemini API (Gemini Flash), Vercel AI SDK, dan Zod, untuk AI agent dan analisis dokumen.
- PDF Processing: pdf.js dan pdf-lib, untuk membaca dan memilih halaman file PDF.
- Maps: Google Maps JavaScript API, Google Places API, dan Google Routes API, untuk peta, data tempat printing, dan jarak.

- Deployment: Server UC dengan CloudPanel untuk hosting, DomaiNesia untuk domain, dan GitHub untuk *version control*.